

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1 & 2 – Running Modul & Intro PBO



Ardian Nafis Samudra

103132400012

PS1SD-05-reg-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Tipe Data dan Konstanta Tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan di dalam variabel, seperti String untuk teks dan double untuk bilangan desimal. Java juga mendukung penggunaan kata kunci final untuk mendeklarasikan konstanta, yaitu variabel yang nilainya bersifat tetap dan tidak dapat diubah setelah diinisialisasi.

2. Array 1 Dimensi dan 2 Dimensi Array adalah struktur data penampung elemen-elemen ber-tipe sama yang diakses menggunakan indeks numerik.

- Array 1 Dimensi: Menyimpan sekumpulan data secara linier/satu deret.
- Array 2 Dimensi (Rectangular Array): Menyimpan data berbentuk tabel yang memiliki baris dan kolom (matriks).

3. Struktur Kontrol (Perulangan & Percabangan)

- Perulangan (Looping): Digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi terpenuhi, contohnya perulangan for, while, dan do-while.
- Percabangan (Control Flow): Digunakan untuk mengarahkan alur eksekusi program berdasarkan evaluasi kondisi logika, contohnya instruksi if-else dan switch-case.

4. Dasar Class dan Object Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek (PBO). Class berperan sebagai cetakan (blueprint) yang menampung atribut dan metode, sedangkan Object adalah bentuk nyata (instance) yang dibuat dari class tersebut untuk dieksekusi di dalam fungsi utama (main)

B. Guided

1. Guided01.java

```
package guided;
public class Guided01 {
    public static void main(String[] args) {
        // cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        // cara 2
        int[] varArray2;
        varArray2 = new int[5];

        // cara 3
        int[] varArray3 = {1, 2, 3, 4, 5};
    }
}
```

```

        System.out.println(varArray3[3]);

        // array 2 dimensi
        int[][] arr2d = new int[2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;

        System.out.println("Nilai Baris 1 Kolom 2: " + arr2d[0][1]);
    }
}

```

Output :

```

] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
    Recompiling the module because of changed source code.
- Compiling 9 source files with javac [debug release 26] to target\classes

] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
4
- Nilai Baris 1 Kolom 2: 20
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time:  4.575 s
Finished at: 2026-09-23T10:21:16+07:00
-----

```

2. Manusia.java & main.java

```

package guided;

public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
            + "cm");
    }
}

package guided;

public class main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
    }
}

```

```

        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 4.399 s
Finished at: 2026-09-23T10:28:06+07:00
-----

```

3. GuidedOperator.java

```

package guided;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
    }
}

```

```

boolean logikaNegasi = !apakahSama;

// Output Hasil
System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 6.263 s
Finished at: 2026-09-23T10:30:26+07:00
-----

```

4. IfElse.java

```

package guided;

public class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}

```

Output :

```
| --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
Bulan April masuk musim Semi.  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----  
Total time: 6.923 s  
Finished at: 2026-09-23T10:32:20+07:00  
-----
```

5. Switch.java

```
package guided;  
  
public class Switch {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int nilai = 80;  
        char indeks;  
  
        switch (nilai / 10) {  
            case 10:  
            case 9:  
            case 8:  
                indeks = 'A';  
                break;  
            case 7:  
                indeks = 'B';  
                break;  
            case 6:  
                indeks = 'C';  
                break;  
            case 5:  
                indeks = 'D';  
                break;  
            default:  
                indeks = 'E';  
                break;  
        }  
  
        System.out.println("Nilai indeks: " + indeks);  
    }  
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Nilai indeks: A
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 6.473 s
Finished at: 2026-09-23T10:35:19+07:00
-----
```

6. Hari.java

```
package guided;

public class Hari {

    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
                break;
            default:
                hariString = "Invalid month";
                break;
        }

        System.out.println(hariString);
    }
}
```

```
}  
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
```

Minggu

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

Total time: 6.880 s

Finished at: 2026-09-23T10:36:46+07:00

7. angka.java

```
package guided;  
  
public class angka {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("=== Perulangan For ===");  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            System.out.println("Angka: " + i);  
        }  
  
        System.out.println("\n=== Perulangan While ===");  
        int j = 1;  
        while (j <= 10) {  
            System.out.println("Angka: " + j);  
            j++;  
        }  
  
        System.out.println("\n=== Perulangan Do-While ===");  
        int k = 1;  
        do {  
            System.out.println("Angka: " + k);  
            k++;  
        } while (k <= 10);  
    }  
}
```

Output :

<pre>--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro --- === Perulangan For === Angka: 1 Angka: 2 Angka: 3 Angka: 4 Angka: 5 Angka: 6 Angka: 7 Angka: 8 Angka: 9 Angka: 10 === Perulangan While === Angka: 1 Angka: 2 Angka: 3 Angka: 4 Angka: 5 Angka: 6 Angka: 7 Angka: 8 Angka: 9 Angka: 10</pre>	<pre>=== Perulangan Do-While === Angka: 1 Angka: 2 Angka: 3 Angka: 4 Angka: 5 Angka: 6 Angka: 7 Angka: 8 Angka: 9 Angka: 10 ----- BUILD SUCCESS ----- Total time: 8.892 s Finished at: 2026-09-23T10:39:54+07:00 -----</pre>
--	--

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class Unguided01 {
    public static void main(String[] args) {
        final double KKM = 75.0;

        String[] namaMahasiswa = {"Abid", "Akbar", "Alwan"};

        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {90.0, 90.0}
        };

        System.out.println("REKAP NILAI");
        System.out.println("PRAKTIKUM\n");
        System.out.println("KKM: " + KKM + "\n");

        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
            double modul1 = nilaiModul[i][0];
            double modul2 = nilaiModul[i][1];
            double rataRata = (modul1 + modul2) / 2.0;

            String status;
            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }

            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
            System.out.println("Nilai Modul 1: " + modul1);
            System.out.println("Nilai Modul 2: " + modul2);
            System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);
            System.out.println("Status : " + status);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro
REKAP NILAI
PRAKTIKUM

KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Abid
Nilai Modul 1: 80.0
Nilai Modul 2: 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Akbar
Nilai Modul 1: 70.0
Nilai Modul 2: 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Alwan
Nilai Modul 1: 90.0
Nilai Modul 2: 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time:  9.370 s
Finished at: 2026-09-23T10:58:21+07:00
-----
```

Penjelasan :

Program Unguided01.java mengelola dan merekap nilai mahasiswa secara otomatis. Data nama disimpan dalam array 1 dimensi, sedangkan nilai dua modul tiap mahasiswa disimpan di dalam array 2 dimensi. Menggunakan perulangan for, program menghitung nilai rata-rata tiap mahasiswa, lalu mengevaluasi apakah statusnya "LULUS" atau "REMEDIAL" melalui percabangan if-else berdasarkan acuan KKM 75,0.

D. Kesimpulan

- **Pengolahan Data Berstruktur:** Penggunaan Array 1 Dimensi dan Array 2 Dimensi (*rectangular*) terbukti efisien untuk mengelompokkan data yang saling berhubungan (seperti nama mahasiswa dan nilai modul) tanpa perlu membuat banyak variabel secara terpisah.

- **Efisiensi Logika Program:** Kombinasi perulangan (for/while) dan percabangan (if-else/switch) memungkinkan proses otomatisasi perhitungan rata-rata serta penentuan status kelulusan berdasarkan konstanta KKM berjalan secara sistematis.
- **Penerapan Konsep PBO:** Setiap instruksi eksekusi di Java wajib berada di dalam *method* (seperti main), serta penting untuk memisahkan fungsi kelas sebagai *blueprint* objek dari kelas eksekusi utama agar kode program lebih modular dan mudah dikembangkan.